实 验 报 告

少年班学院　姓名: 李大恕　学号: PB24000145　实验日期: 2025–12–1

2025 年 12 月 4 日

1　实验题目

双臂电桥测低电阻

2　实验目的

1. 掌握双臂电桥的工作原理和使用方法。
2. 学会用双臂电桥测量金属棒的低电阻。
3. 测量铜棒和铝棒的电阻率，并计算不确定度。

3　实验原理

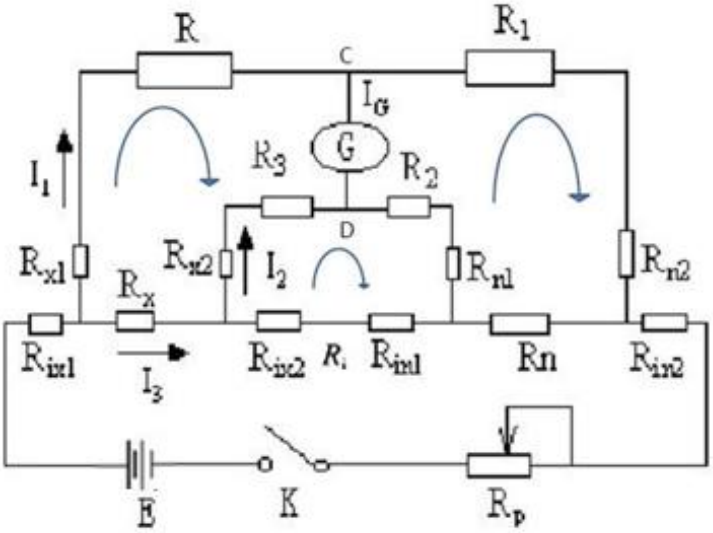


图 1: 双臂电桥原理电路图

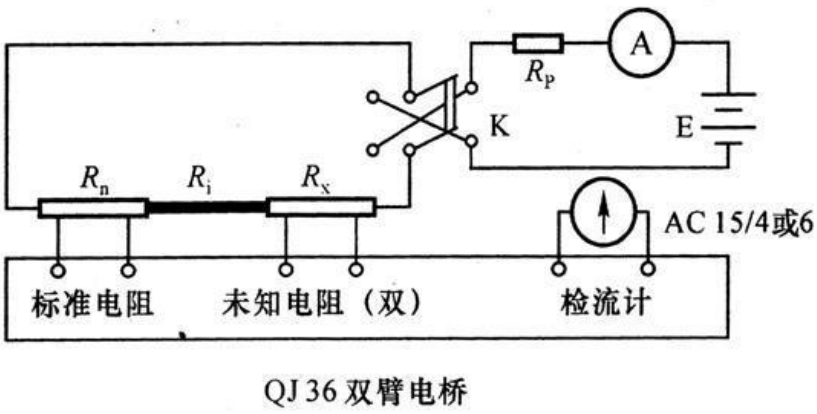


图 2: 双臂电桥实验接线图

双臂电桥（凯尔文电桥）用于测量 1Ω 以下的低电阻，能有效消除接线电阻和接触电阻的影响。其原理电路如图 1 所示。电路中 R_x 为待测电阻，R_n 为标准电阻，r 为连接 R_x 和 R_n 的导线电阻。R_1, R_2, R_3, R 为四个桥臂电阻。当电桥平衡时，检流计 G 中无电流流过，即 C, D 两点电势相等。根据基尔霍夫定律，可推导出电桥平衡条件为：

$$R_x = \frac{R}{R_1} R_n + \frac{R R_i}{R_3 + R_2 + R_i} \left(\frac{R_2}{R_1} - \frac{R_3}{R} \right)$$

为了消除 r 的影响，实验中调节桥臂电阻使 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R}$ 始终成立。此时公式简化为：

$$R_x = R_n \frac{R}{R_1} = 0.001 \times \frac{R}{1000} = R \times 10^{-6}$$

电阻率计算公式：

$$\rho = \frac{R_x S}{L} = \frac{R_x \pi D^2}{4L}$$

4 实验器材

双臂电桥实验装置、标准电阻 R_n $(0.001\Omega, 0.01$ 级)、电阻箱 $(R_1, R_2$ 等)、螺旋测微器、待测金属棒（铜、铝）、直流电源 $(U \approx 5V)$。

5 原始数据

5.1 实验参数

- 螺旋测微器零误差：$d_0 = -0.006\,\mathrm{mm}$
- 标准电阻：$R_n = 0.001\,\Omega$ (0.01 级)
- 固定臂电阻：$R_1 = R_2 = 1000\,\Omega$

- 电源电压：$U = 4.9966\,\mathrm{V}$
- 金属棒有效长度：$L = 30.00\,\mathrm{cm} = 0.3000\,\mathrm{m}$ (由分度值 1mm 直尺测定)

5.2 测量数据表

表 1: 金属棒直径 D 测量 (mm)

样品	1	2	3	平均值 $\bar{D}_{meas}$	修正后 $\bar{D}$
铜棒	4.951	4.956	4.959	4.9553	4.9613
铝棒	4.974	4.980	4.978	4.9773	4.9833

注：修正后值 $\bar{D} = \bar{D}_{meas} - d_0 = \bar{D}_{meas} + 0.006$

表 2: 平衡电阻箱读数 R 测量 (Ω)

样品	方向	1	2	3	方向均值	总均值 $\bar{R}$
铜棒	正向	1205.00	1201.04	1199.34	1201.79	
	反向	1211.00	1214.02	1215.20	1213.41	1207.60
铝棒	正向	554.42	551.20	551.53	552.38	
	反向	556.60	557.37	556.20	556.72	554.55

6 数据处理与不确定度计算

6.1 不确定度公式

1. **直径** D：

$$u_A(D) = \sqrt{\frac{\sum(D_i - \bar{D})^2}{n(n-1)}}, \quad u_B(D) = \frac{\Delta_{inst}}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} \approx 0.0023\,\mathrm{mm}$$

$$u_c(D) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

2. **电阻箱读数** R**:**电阻箱误差公式**:**$\Delta R = \pm(a\%R + nb)$**,**其中 $a = 0.02, n = 6, b = 0.02$。

$$\Delta R = 0.0002R + 0.12$$

$$u_B(R) = \frac{\Delta R}{\sqrt{3}}, \quad u_A(R) = \sqrt{\frac{\sum(R_i - \bar{R})^2}{n(n-1)}}$$

$$u_c(R) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

3. **待测电阻** R_x：由 $R_x = R_n \frac{R}{R_1}$，忽略 R_1 误差，考虑 R_n (0.01 级) 和 R 的误差：

$$\frac{u(R_x)}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{u(R_n)}{R_n}\right)^2 + \left(\frac{u_c(R)}{R}\right)^2}$$

其中 $u(R_n) = \frac{0.01\% R_n}{\sqrt{3}} = \frac{0.0001 \times 0.001}{\sqrt{3}}$。

4. **电阻率** ρ：

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u(R_x)}{R_x}\right)^2 + \left(2\frac{u_c(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2}$$

其中 $u(L) = \frac{0.5}{\sqrt{3}} \approx 0.29\,\mathrm{mm}$。

6.2 铜棒计算

- **直径**：$\bar{D} = 4.9613\,\mathrm{mm}$。$u_A(D) = 0.0023\,\mathrm{mm}$，$u_c(D) = \sqrt{0.0023^2 + 0.0023^2} = 0.0033\,\mathrm{mm}$。

- **电阻读数**：$\bar{R} = 1207.60\,\Omega$。$u_A(R) \approx 2.71\,\Omega$ (根据 6 次数据)。$\Delta R = 0.0002 \times 1207.6 + 0.12 = 0.36\,\Omega$。$u_B(R) = 0.36/\sqrt{3} = 0.21\,\Omega$。$u_c(R) = \sqrt{2.71^2 + 0.21^2} = 2.72\,\Omega$。

- **电阻** R_x：

$$R_x = 1207.60 \times 10^{-6} = 1.2076 \times 10^{-3}\,\Omega = 1.2076\,\mathrm{m}\Omega$$

相对不确定度：$\frac{u(R_n)}{R_n} = \frac{0.0001}{\sqrt{3}} \approx 0.0058\%$。$\frac{u(R)}{R} = \frac{2.72}{1207.6} \approx 0.225\%$。合成后 $\frac{u(R_x)}{R_x} \approx 0.225\%$。$u(R_x) \approx 1.2076 \times 10^{-3} \times 0.00225 \approx 2.72 \times 10^{-6}\,\Omega$。

- **电阻率** ρ：$S = \frac{\pi}{4}(4.9613 \times 10^{-3})^2 = 1.9333 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}^2$。

$$\rho = \frac{1.2076 \times 10^{-3} \times 1.9333 \times 10^{-5}}{0.3000} = 7.782 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$$

相对不确定度：$u_{rel}(L) = \frac{0.29}{300} \approx 0.097\%$。

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{(0.225\%)^2 + (2 \times \frac{0.0033}{4.9613})^2 + (0.097\%)^2} \approx 0.28\%$$

$u(\rho) \approx 7.782 \times 10^{-8} \times 0.0028 \approx 0.022 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$。结果：$\rho_{Cu} = (7.78 \pm 0.04) \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ $(k = 2)$。

6.3 铝棒计算

- **直径**：$\bar{D} = 4.9833\,\mathrm{mm}$。$u_A(D) = 0.0017\,\mathrm{mm}$，$u_c(D) = \sqrt{0.0017^2 + 0.0023^2} = 0.0029\,\mathrm{mm}$。

- **电阻读数**：$\bar{R} = 554.55\,\Omega$。$u_A(R) \approx 1.09\,\Omega$。$\Delta R = 0.0002 \times 554.55 + 0.12 = 0.23\,\Omega$。$u_B(R) = 0.23/\sqrt{3} = 0.13\,\Omega$。$u_c(R) = \sqrt{1.09^2 + 0.13^2} = 1.10\,\Omega$。

- **电阻** R_x：

$$R_x = 554.55 \times 10^{-6} = 5.5455 \times 10^{-4}\,\Omega = 0.5546\,\mathrm{m}\Omega$$

相对不确定度：$\frac{u(R)}{R} = \frac{1.10}{554.55} \approx 0.198\%$。$u(R_x) \approx 5.5455 \times 10^{-4} \times 0.00198 \approx 1.10 \times 10^{-6}\,\Omega$。

- **电阻率** ρ：$S = \frac{\pi}{4}(4.9833 \times 10^{-3})^2 = 1.9504 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}^2$。

$$\rho = \frac{5.5455 \times 10^{-4} \times 1.9504 \times 10^{-5}}{0.3000} = 3.605 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$$

相对不确定度：

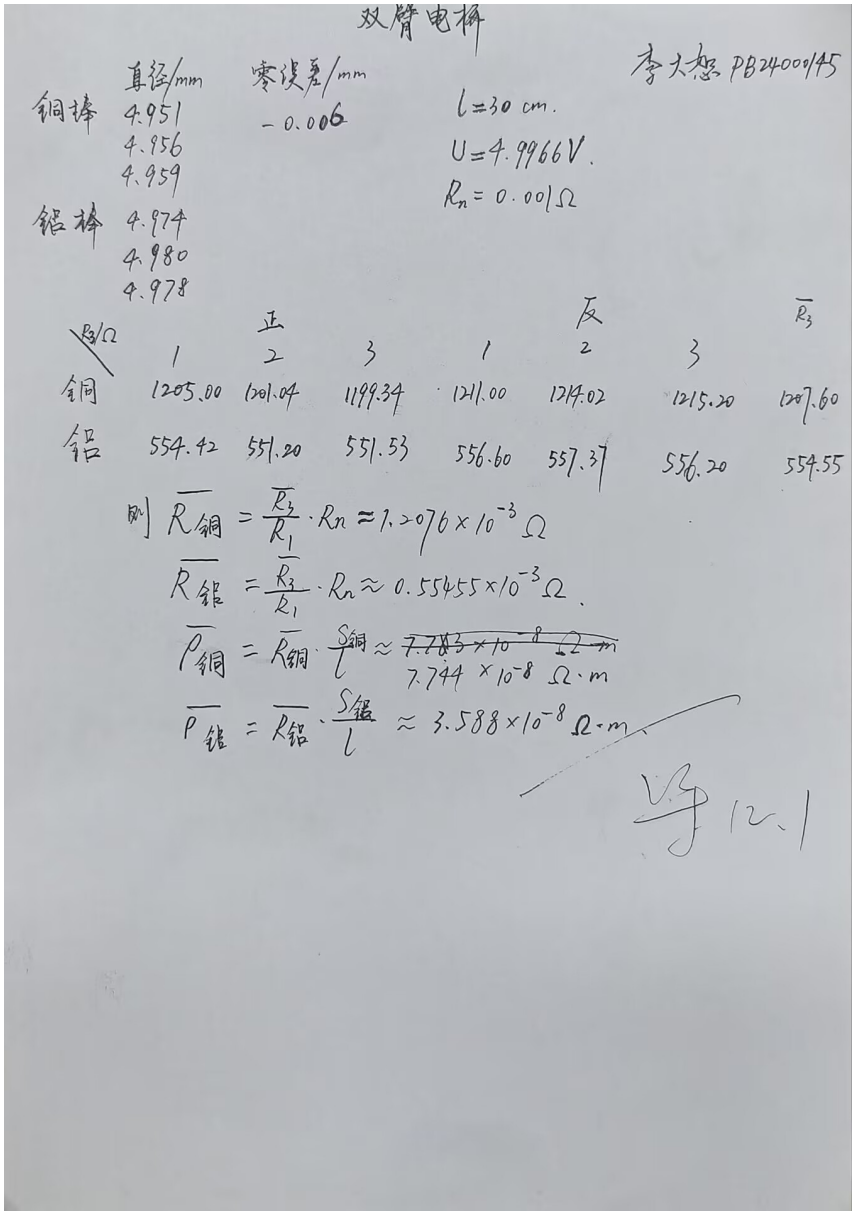
$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{(0.198\%)^2 + (2 \times \frac{0.0029}{4.9833})^2 + (0.097\%)^2} \approx 0.25\%$$

$u(\rho) \approx 3.605 \times 10^{-8} \times 0.0025 \approx 0.009 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$。结果：$\rho_{Al} = (3.61 \pm 0.02) \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ $(k = 2)$。

7 结论与讨论

1. 铜棒电阻率测得值为 $\rho_{Cu} = (7.78 \pm 0.04) \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$ $(k = 2)$。
2. 铝棒电阻率测得值为 $\rho_{Al} = (3.61 \pm 0.02) \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$ $(k = 2)$。
3. 注：结果中的不确定度为扩展不确定度 $U = k \cdot u_c$，其中 $k = 2$ 为包含因子，对应约 95% 的置信概率。
4. 讨论：
   - 铝棒的测量值 (3.61×10^{-8}) 与标准值 (2.7×10^{-8}) 较为接近，考虑到实验误差和材料纯度，结果较为合理。
   - 铜棒的测量值 (7.78×10^{-8}) 显著高于纯铜的标准值 (1.7×10^{-8})。这可能是因为该“铜棒”实际上是黄铜（电阻率约 $6 \sim 7 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$）或其他铜合金，而非纯铜。

8 原始数据记录



双臂电桥

李大恕 PB24000145

	直径/mm	零误差/mm
铜棒	4.951	-0.006
	4.956	
	4.959	
铝棒	4.974	
	4.980	
	4.978	

$l = 30$ cm.

$U = 4.9966$ V.

$R_n = 0.001\,\Omega$

R_3/Ω	正 1	正 2	正 3	反 1	反 2	反 3	$\overline{R_3}$
铜	1205.00	1201.04	1199.34	1211.00	1214.02	1215.20	1207.60
铝	554.42	551.20	551.53	556.60	557.37	556.20	554.55

则 $\overline{R_{铜}} = \frac{\overline{R_3}}{R_1} \cdot R_n \approx 1.2076 \times 10^{-3}\,\Omega$

$\overline{R_{铝}} = \frac{\overline{R_3}}{R_1} \cdot R_n \approx 0.55455 \times 10^{-3}\,\Omega$.

$\overline{\rho_{铜}} = \overline{R_{铜}} \cdot \frac{S_{铜}}{l} \approx$ ~~$7.783 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot m$~~ $7.744 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot m$

$\overline{\rho_{铝}} = \overline{R_{铝}} \cdot \frac{S_{铝}}{l} \approx 3.588 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot m$.

导 12.1

图 3: 老师签字的原始数据